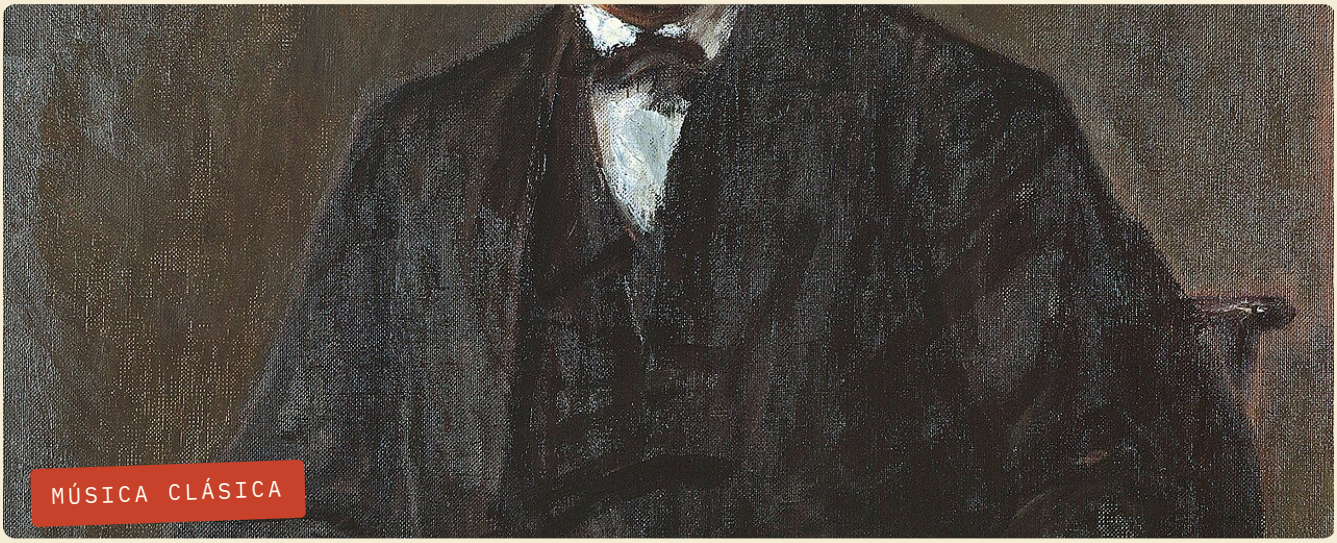
Lula.

diario de la mañana — el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 16 VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2026 BUENOS AIRES ≈ 35 MIN DE LECTURA



Tapa: Richard Strauss, joven. El domingo, la Filarmónica toca su «Vida de héroe» en el Colón. Hoy es viernes de música clásica.
Foto: Max Liebermann · CC0 · Wikimedia Commons

Buen día. Esta edición llega tarde, y te debo una explicación: el miércoles y el jueves las tareas automáticas no se dispararon y no te llegó nada. Ya están armadas también las ediciones del miércoles 14 y del jueves 15, para leer cuando quieras. Hoy es viernes de música, y la obra es la autobiografía orquestal de un compositor que se puso a sí mismo de héroe: **Strauss**. En ciencia, vacunas hechas a medida del tumor de cada paciente.

12° / 18° Cubierto, con llovizna a la mañana y humedad muy alta; mejora un poco a la tarde. Sin alertas para la Ciudad. Paraguas chico.

El mundo en cinco minutos	4'
Argentina y Buenos Aires	4'
Ciencia: vacunas de neoantígenos	9'
Mirá a tu alrededor	3'
Receta de estación	3'
Un clásico en cinco minutos	3'
La palabra del día	1'
Le français du matin	4'
English corner	4'
Viernes de música clásica	7'
Hoy en la historia · un lugar	2'
Lo que me asombra hoy	1'
Pasatiempo: sudoku	10'
Cuaderno: repaso, quiz y escritura	5'

El FMI habla del mayor shock petrolero en medio siglo

ECONOMÍA GLOBAL El petróleo, en el centro de la reunión de Bangkok

En las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, advirtió que la guerra en Medio Oriente provocó el mayor *shock* petrolero en al menos cinco o seis décadas. A la guerra con Irán se suman los ataques de los hutíes contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita y los barcos hundidos o incendiados cerca del estrecho de Ormuz. La Bolsa de Tokio cayó más de un 5 % en una sola sesión.

> **Por qué importa:** la Argentina exporta petróleo y gas de Vaca Muerta, así que un precio alto ayuda a la balanza comercial. Pero también encarece el transporte y los alimentos, y empuja la inflación en todo el mundo. Más en el English corner.

VATICANO Operaron al Papa de un cáncer de pulmón

El martes, en el Policlínico Gemelli de Roma, el equipo del cirujano torácico Stefano Margaritora le extirpó a León XIV el lóbulo inferior del pulmón derecho con una técnica videoasistida (VATS). El Vaticano confirmó que el nódulo era un **adenocarcinoma** detectado en fase muy temprana, y que la operación salió bien. Todavía se hacen estudios para saber si necesitará otro tratamiento. Su viaje a la Argentina sigue previsto para noviembre.



El Policlínico Gemelli, en Roma.

Foto: Blackcat · CC BY-SA 3.0 it · Wikimedia Commons

UNIÓN EUROPEA Cumbre en Bruselas, sin acuerdo sobre la plata

Los líderes europeos discutieron el precio de la energía, el apoyo a Ucrania y las tensiones comerciales con China, pero no avanzaron en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE. Varios ya descartan cerrarlo en diciembre. Pedro Sánchez, en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre, rechazó la última propuesta. Mientras tanto, la UE avanzó en la adhesión de Ucrania después de que Hungría levantara su veto.

ISRAEL Elecciones el 27 de octubre

Arrancó la campaña de las primeras elecciones legislativas desde el 7 de octubre de 2023. Siguen los bombardeos en Gaza, y el ministro de Defensa amenazó con atacar los suburbios del sur de Beirut.

BRASIL

La jornada laboral, en campaña

A diez días del balotaje, el Senado debate la reducción de la jornada laboral, la propuesta estrella de Lula. Él y Flávio Bolsonaro se cruzan en entrevistas y debates.

ARGENTINA Y BUENOS AIRES

02

Paro de ATE y una semana de protestas

Universidades, discapacidad y estatales, en la calle

El jueves, ATE hizo un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en todo el país, a las que se sumaron grupos universitarios, organizaciones de personas con discapacidad, sindicatos y ambientalistas contra los recortes del Gobierno. La Justicia, además, le impuso al Estado una **multa diaria** por no cumplir una cautelar sobre el financiamiento de las universidades nacionales.

> **Un dato:** según cifras oficiales difundidas por Página/12, los trabajadores registrados del sector privado quedaron en unos 6,1 millones, el nivel más bajo en 52 meses.

Malvinas: ya está el pedido en Hamburgo

La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la solicitud de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera británica en la Cuenca Malvinas Norte. Una primera decisión podría llegar en noviembre.

Milei en Washington

El Presidente viajó a los Estados Unidos y dijo que su programa económico «entra en la categoría de un milagro». En Buenos Aires, la oposición no consiguió los votos para voltear el DNU 70/23 en Diputados, y una encuesta de QSocial mostró un empate técnico entre Milei y Axel Kicillof para un eventual balotaje en 2027.

PARA ESTE FIN DE SEMANA (EN LOS RATOS LIBRES)

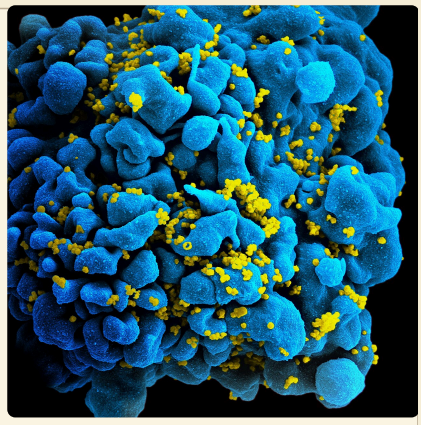
- **Filarmónica de Buenos Aires, domingo 18 a las 11**, Teatro Colón: obertura de *Nabucco* de Verdi, Concierto para clarinete n.º 1 de Weber (solista: Pablo Barragán) y **«Una vida de héroe»** de Strauss, con dirección de Srba Dinić. Es la obra de hoy. Por el Día de la Madre, comprando dos entradas la tercera es gratis.
- Y si el hockey te deja libre el domingo a la noche: «Seis tardes con Mae West» sigue en la Sala Lugones hasta el jueves 22.

NeoVax en cáncer de ovario: vacunas de neoantígenos personalizadas más anti-PD-1

El cáncer de ovario seroso de alto grado (HGSOC) es el ejemplo de tumor «frío»: pocas mutaciones (una carga mutacional baja, dominada por *TP53* y por inestabilidad cromosómica), poca infiltración de linfocitos T y casi nula respuesta a los inhibidores de checkpoint solos. La pregunta del grupo de **Dana-Farber** (el programa NeoVax, que ya había mostrado respuestas duraderas en melanoma) era si se puede «calentar» ese tumor enseñándole al sistema inmune exactamente qué buscar. El ensayo de fase 1 salió en *Nature Medicine*.

CÓMO SE HACE UNA VACUNA PARA UNA SOLA PERSONA

- **1. Secuenciación:** exoma completo del tumor y de sangre normal, más RNA-seq del tumor, para encontrar las mutaciones somáticas que se expresan.
- **2. Predicción:** algoritmos que estiman qué péptidos mutados se unirán con alta afinidad a los HLA de clase I de esa paciente (y, en menor medida, a los de clase II).
- **3. Síntesis: péptidos largos sintéticos** (alrededor de 15 a 30 aminoácidos) que cubren cada neoantígeno, agrupados en pools. Los péptidos largos deben ser procesados por células dendríticas, lo que favorece la presentación cruzada y activa también CD4+.
- **4. Adyuvante: poly-ICLC**, un análogo de ARN doble cadena que activa TLR3 y MDA5, como si hubiera una infección viral.
- **5. Combinación:** anticuerpo anti-PD-1 con administración diferida, para no frenar la expansión inicial de los clones T recién activados.



Un linfocito T frente a una célula tumoral, al microscopio electrónico.

Foto: NIAID · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

RESULTADOS

- **Factibilidad:** diez pacientes vacunadas, sin señales de seguridad inesperadas y sin abandonos por toxicidad.
- **El cuello de botella es el tiempo:** en la cohorte de enfermedad recurrente, 9 de 12 pacientes evaluables llegaron a vacunarse (75 %); en la de diagnóstico reciente, solo 1 de 9 (11 %). Fabricar la vacuna lleva semanas, y en ese tiempo la enfermedad o el tratamiento cambian.
- **Actividad biológica** en 6 de las 10 pacientes, con respuestas T específicas contra la vacuna y contra el tumor, en sangre y dentro del tumor.
- **Escape:** los clones tumorales resistentes mostraron mecanismos variados que afectan la **presentación de antígenos** (pérdida de HLA, alteraciones en la maquinaria de procesamiento). Es una señal indirecta de que la vacuna ejerció presión inmune: el tumor tuvo que «esconderse».

LECTURA CRÍTICA

- n = 10 y sin grupo control. Un fase 1 mide seguridad y factibilidad, no eficacia: una respuesta inmune en el laboratorio no es lo mismo que achicar el tumor o vivir más.
- La baja tasa de vacunación en la cohorte de diagnóstico reciente es un problema de proceso, no de biología. Las plataformas de ARNm, más rápidas de fabricar, podrían acortar ese tiempo.
- El escape por pérdida de presentación HLA sugiere que hará falta combinar con estrategias que no dependan del HLA, o vigilar esa pérdida con biopsias.

LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS

Es la misma lógica de Sinergium y su plataforma de ARNm, de la edición Nº 5, aplicada a la oncología: un producto que no se fabrica en lotes para millones sino uno por paciente. Eso cambia todo el bioproceso. La calidad no se controla por lote sino por paciente, el tiempo desde la biopsia hasta la dosis es crítico, y la regulación (ANMAT, FDA, EMA) tiene que aprobar un proceso más que un producto.

«Personalized neoantigen-targeting cancer vaccines in ovarian cancer: a phase 1 trial». *Nature Medicine* (14 de octubre de 2026), doi:10.1038/s41591-026-04717-8 · CancerNetwork

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · ONCOLIQ: MICROARN EN SANGRE PARA DETECTAR CÁNCER DE MAMA

Oncoliq es una startup argentina que nació de la investigación en el CONICET, dirigida por la bióloga **Marina Simian**. Desarrolla un test de **biopsia líquida** para el tamizaje del cáncer de mama a partir de una muestra de sangre, como complemento de la mamografía y no como reemplazo. Su próximo objetivo es el cáncer de pulmón.

- **Por qué microARN:** son ARN no codificantes de unos 22 nucleótidos que regulan la traducción. Los tumores alteran su perfil y los liberan a la circulación dentro de exosomas o unidos a proteínas Argonauta, lo que los hace muy estables en plasma.
- **El método:** se mide un panel de microARN por **RT-qPCR** y un algoritmo de *machine learning* combina los niveles en un puntaje de riesgo. Una ventaja frente a la mamografía es que la precisión no depende de la densidad mamaria.
- **Los desafíos técnicos:** la normalización (no hay un «gen housekeeping» universal para microARN circulantes), la hemólisis de la muestra (los glóbulos rojos liberan microARN propios, como miR-451 y miR-16, que contaminan la señal) y la validación en cohortes grandes e independientes.
- **Dónde está:** levantó una ronda semilla de varios millones de dólares, instaló un laboratorio en la Ciudad de Buenos Aires y espera la habilitación sanitaria. Las cifras de sensibilidad publicadas en la prensa todavía no tienen una validación clínica independiente.
- **Salida laboral:** biología molecular diagnóstica, bioinformática, asuntos regulatorios para productos *in vitro*.

Ciencia en la vida cotidiana · Por qué la llovizna de hoy no moja igual que la lluvia

Una gota de llovizna mide menos de medio milímetro y cae a 2 a 4 metros por segundo; una gota de lluvia común, de 2 o 3 milímetros, cae a 6 a 9. Las gotas grandes no son «lágrimas»: la resistencia del aire las aplana como pancitos de hamburguesa, y por encima de unos 5 mm se rompen. Las gotitas de llovizna, en cambio, son tan chicas que la **tensión superficial** las mantiene perfectamente esféricas y casi no salpican.

> **Por eso** la llovizna «moja sin que te des cuenta»: muchas gotas chiquitas, con mucha superficie total, se adhieren a la ropa y a la piel sin rebotar. Y la humedad del 96 % de hoy hace que el agua no se evapore de tu abrigo.

MIRÁ A TU ALREDEDOR

FLOR Y AVE DE LA SEMANA 04

La lavanda en los canteros y la ratona, que canta de más



Lavanda en flor, con una mariposa dama pintada.

Foto: Isiwal · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Ratona común.

Foto: Lip Kee from Singapore, Republic of Singapore · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

La flor: lavanda

NOMBRE CIENTÍFICO	*Lavandula* spp. (Lamiáceas, la familia de la menta y el romero), mediterránea
DÓNDE	Canteros, plazas y balcones con sol. Empieza a florecer ahora y sigue todo el verano.
CÓMO RECONOCERLA	Mata gris verdosa, hojas angostas y espigas de flores violetas que huelen fuerte cuando las rozás.
QUÍMICA	Su aceite esencial está dominado por **linalol** y **acetato de linalilo**, monoterpenos que se guardan en tricomas glandulares (pelitos con una

cabeza llena de aceite) sobre las hojas y los cálices. Al rozarlos, se rompen.

El ave: ratona común

NOMBRE CIENTÍFICO	*Troglodytes aedon* (Troglodítidos)
CÓMO RECONOCERLA	Chiquita, de unos 11 cm, parda con barritas finas en las alas y la cola, que lleva levantada. Se mueve como un ratón entre las plantas.
POR QUÉ AHORA	Es temporada de cría y canta sin parar: un trino largo, burbujeante y muy fuerte para su tamaño. Anida en cualquier hueco: caños, macetas, agujeros de pared.
DATO	Su nombre científico viene de *troglodytes*, «que vive en cuevas», por su costumbre de meterse en huecos.

TU MISIÓN DE HOY

- [ ] Rozar una espiga de lavanda y olerte los dedos.
- [ ] Escuchar a una ratona y encontrarla (es más chica de lo que suena).

RECETA DE ESTACIÓN

Crema de zapallitos con queso

05

Para un viernes de llovizna. Media hora.



Zapallitos.

Foto: Diego Delso · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

INGREDIENTES (2 PORCIONES)

- 4 zapallitos redondos

PASOS

1. Rehogá la cebolla. Sumá la papa y los zapallitos en cubos, con la cáscara.

- 1 cebolla y 1 papa chica
- 500 ml de caldo de verduras
- Queso rallado o un poco de queso crema, sal, pimienta y nuez moscada

2. Cubrí con el caldo y cociná 15 minutos, hasta que estén tiernos.
3. Procesá todo y volvé al fuego con el queso, revolviendo.
4. Probá un pedacito crudo antes de empezar: si está amargo, no lo uses (ver la química).

LA QUÍMICA DE LA RECETA

Por qué la papa: su almidón espesa la crema sin necesidad de harina ni crema de leche: los gránulos gelatinizan, y al procesarlos la amilosa liberada da cuerpo.

Por qué probarlo crudo: las cucurbitáceas silvestres producen **cucurbitacinas**, triterpenos tetracíclicos muy amargos y tóxicos (inhiben la vía JAK/STAT y alteran el citoesqueleto de actina). Los zapallitos cultivados se seleccionaron para no tenerlas, pero por cruzamiento con plantas ornamentales o por estrés hídrico pueden reaparecer. No se destruyen con la cocción: si un zapallito está muy amargo, va a la basura.

La cáscara verde aporta clorofila y fibra; por eso conviene no cocinarlo de más, para que la crema no quede gris.

UN CLÁSICO EN CINCO MINUTOS

Percy Bysshe Shelley, «Ozymandias» (1818)

06

Un soneto sobre la vanidad del poder, para el día de María Antonieta y de un compositor que se pintó a sí mismo como héroe. Traducción propia.

Conocí a un viajero de una tierra antigua
que dijo: «Dos enormes piernas de piedra, sin tronco,
se alzan en el desierto. Cerca, en la arena,
medio hundido, yace un rostro roto, cuyo ceño

y labio arrugado, y gesto de frío mando,
dicen que su escultor leyó bien esas pasiones
que aún sobreviven, grabadas en cosas sin vida,
a la mano que las imitó y al corazón que las nutrió.

Y en el pedestal aparecen estas palabras:
“Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes:
¡mirad mis obras, poderosos, y desesperad!”.
Nada más queda. Alrededor de la ruina



Shelley, en el retrato de Amelia Curran (1819).

Foto: After Amelia Curran · Public domain · Wikimedia Commons

> de ese naufragio colosal, sin límites y desnudas,
> las arenas solitarias y llanas se extienden a lo lejos».

Percy Bysshe Shelley (1792–1822) · traducción de Lula

PARA ENTRAR AL POEMA

- **Ozymandias** es el nombre griego de Ramsés II, el faraón más poderoso de Egipto. En 1817 se anunció la llegada al Museo Británico de un busto colosal suyo, y Shelley escribió el soneto en una competencia amistosa con un amigo.
- **La ironía:** la inscripción ordena mirar sus obras y desesperar ante su grandeza. Pero lo único que hay para mirar es arena. Desesperás, sí, pero por otra razón.
- **La estructura:** tres voces encajadas: el poeta, el viajero y el rey. El poder del faraón llega a nosotros de tercera mano, y lo que sobrevive es el arte del escultor.

¿Qué obra humana creés que va a seguir en pie dentro de tres mil años?

LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE 07

héroe sustantivo

griego hḗrōs (semidiós, guerrero de la edad mítica) → latín heros → castellano héroe · francés héros · inglés hero · alemán Held (otra raíz)

Para los griegos, un *hḗrōs* no era alguien bueno: era un semidiós o un guerrero de la edad mítica, como Aquiles o Heracles, a quien se le rendía culto después de muerto. La idea del héroe como persona admirable por su valor o su sacrificio es más tardía. Y la del «héroe» de una novela, el protagonista, todavía más.

El alemán tiene su propia palabra germánica: *Held*, de donde sale el título de Strauss, *Ein Heldenleben*. Fijate que *heroína* (la protagonista) y *heroína* (la droga) tienen el mismo origen: el nombre comercial que le puso Bayer en 1898, porque hacía sentir a quien la tomaba «heroico».

LE FRANÇAIS DU MATIN

SEMANA 3: LA RUTINA DE LA MAÑANA 08

Je pars à huit heures

Salir de casa. Escuchalo dos veces.

> Je pars à huit heures.

> Je prends le métro.
>
> J'arrive à la fac à neuf heures.
>
> Il pleut !

JE PARS	Salgo, me voy [yə PAR]
LE MÉTRO	el subte [lə me-TRÓ]
J'ARRIVE	Llego [ya-RÍV]
LA FAC	la facu [la FAK]
IL PLEUT	Llueve [il PLØ]

UN TRUCO

Igual que nosotros decimos «la facu», los franceses acortan *la faculté* a *la fac*. Y para el clima siempre usan *il*, «él», aunque no haya nadie: *il pleut* (llueve), *il fait froid* (hace frío, del martes). El sonido de *pleut* [PLØ] es una «e» dicha con los labios redondeados, como para decir «o».

À toi:

1. Escribí en francés a qué hora salís de tu casa hoy: «Je pars à…».

2. Tu mañana completa en cuatro frases: me levanto, me visto, salgo, llego.

ENGLISH CORNER

LEVEL C1 · ECONOMICS

09

The oil shock nobody priced in

When the IMF's managing director warns that the world is living through its biggest oil shock in half a century, finance ministers tend to sit up and take notice. Speaking in Bangkok this week, Kristalina Georgieva pointed to the combined toll of the war with Iran, attacks on Saudi energy infrastructure and the sinking of cargo vessels near the Strait of Hormuz, a chokepoint through which roughly a fifth of the world's oil passes.

The parallels with the 1970s are hard to ignore. Then, as now, a geopolitical crisis sent crude prices soaring and fed through to everything from transport to food. Yet there are crucial differences. Central banks today are, at least in principle, more independent and more willing to raise rates, and the world economy uses far less oil per unit of output than it did fifty years ago.

None of that makes the shock painless. Energy importers with thin fiscal buffers are particularly exposed, and households everywhere will feel the pinch at the petrol pump and the supermarket long before any macroeconomic models catch up.

to price in — *descontar, incorporar en los precios (un riesgo)*

to sit up and take notice — *prestar atención de golpe*

a toll — *un costo, un saldo*

a chokepoint — *un cuello de botella, un paso estratégico*

to feed through to — *trasladarse a*

fiscal buffers — *colchones fiscales*

to feel the pinch — *sentir el apretón (económico)*

to catch up — *ponerse al día, alcanzar*

Your turn (answer in English):

1. Name two differences between today's oil shock and the one in the 1970s, according to the text.

2. Where have you "felt the pinch" this month? One or two sentences.

VIERNES DE MÚSICA CLÁSICA

10

Richard Strauss, «Una vida de héroe» (*Ein Heldenleben*), op. 40 (1898)

Un poema sinfónico de unos 45 minutos donde el héroe es, sin disimulo, el propio compositor. El domingo 18 a las 11, en el Colón.

A los 34 años, Strauss ya era el compositor más famoso de Alemania: *Don Juan*, *Muerte y transfiguración*, *Así habló Zaratustra*. Y también el más criticado. En 1898 escribió una obra enorme, para una orquesta de más de cien músicos, en mi bemol mayor, la tonalidad de la *Heroica* de Beethoven. El héroe lucha contra sus críticos, ama a su mujer, gana una batalla, recuerda sus obras y se retira del mundo. Cuando le preguntaban si el héroe era él, Strauss se hacía el distraído. Pero en la quinta sección cita más de treinta pasajes de sus propias obras.

GUÍA DE ESCUCHA: SEIS SECCIONES, SIN PAUSA



El Teatro Colón.

Foto: EEJCC · CC0 · Wikimedia Commons

- **1. El héroe.** Arranca de golpe con cornos y cuerdas graves: un tema enorme que sube más de dos octavas. Es el héroe, seguro de sí mismo, casi arrogante.
- **2. Los adversarios del héroe.** Las maderas chillan, picotean y murmuran en intervalos disonantes, y dos tubas tocan en quintas paralelas, que era un «error» de manual. Son los críticos musicales, que Strauss detestaba. En sus bocetos dejó anotado el nombre de un crítico real junto a ese pasaje.
- **3. La compañera del héroe.** Un largo **solo de violín**, caprichoso, tierno, irritable, coqueto: es Pauline de Ahna, la soprano con la que Strauss se casó. Es uno de los solos de violín más difíciles del repertorio orquestal. Al final, el héroe y ella se reconcilian en un dúo de amor.
- **4. El campo de batalla.** Trompetas desde fuera del escenario llaman a la lucha. Percusión, metales, caos. El tema del héroe pelea contra el de los críticos, y gana.
- **5. Las obras de paz del héroe.** Escuchá con atención: aparecen fragmentos de *Don Juan*, *Zaratustra*, *Muerte y transfiguración*, *Don Quijote* y su ópera *Guntram*. Es Strauss repasando su currículum.
- **6. La huida del mundo y la plenitud.** Un corno inglés pastoral, el violín de Pauline que vuelve, y un final lento, sereno, con el corno solista que se apaga. El héroe se retira.

PARA ESCUCHARLA

- **En vivo:** Filarmónica de Buenos Aires, Srba Dinić, domingo 18 a las 11 en el Colón. Fijate quién es el concertino: el solo de la tercera sección es su gran momento.
- **Un dato:** Strauss se la dedicó a Willem Mengelberg y a la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, y la estrenó él mismo como director en Fráncfort, en 1899.

Si compusieras la obra de tu vida en seis secciones, ¿cuáles serían?

HOY EN LA HISTORIA · UN LUGAR EN EL MAPA

11

16 de octubre de 1793: guillotinan a María Antonieta

Archiduquesa austríaca, hija de María Teresa, casada a los 14 años con el futuro Luis XVI, María Antonieta fue la reina más odiada de Francia: la acusaban de derrochar en vestidos, joyas y fiestas mientras el pueblo

pasaba hambre. Después de la ejecución de su marido, en enero, un tribunal revolucionario la juzgó en dos días. A las doce y cuarto del 16 de octubre, con 37 años, el pelo cortado y un vestido blanco sencillo, subió al cadalso en la plaza de la Revolución.

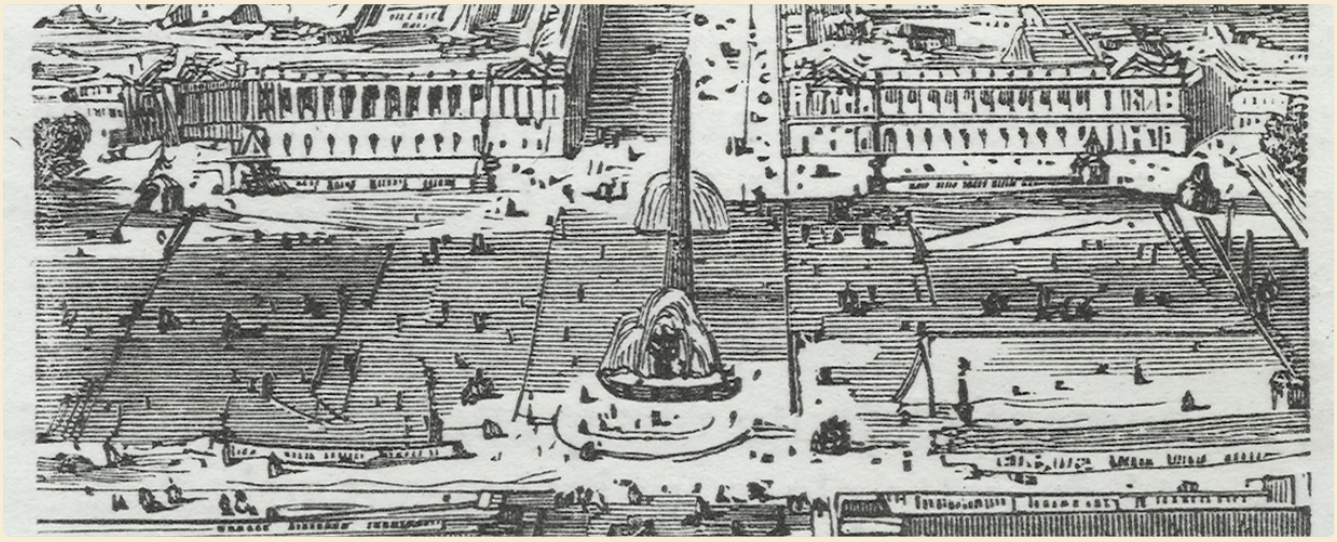
La frase «que coman pasteles» nunca la dijo: aparece en las Confesiones de Rousseau, escritas cuando ella era una nena en Viena.

El puente con el martes: María Antonieta fue también un ícono de la moda. Su modista, **Rose Bertin**, es considerada la primera «diseñadora» con nombre propio de la historia, y la reina popularizó el vestido blanco y suelto de muselina, la *chemise à la reine*, que escandalizó a la corte por parecer ropa interior.



María Antonieta con sus hijos, retratada por Élisabeth Vigée Le Brun (1787).
Foto: Élisabeth Louise Vigée Le Brun · Public domain · Wikimedia Commons

El lugar: la plaza de la Concordia, en París



La plaza de la Concordia en un grabado del siglo XIX.
Foto: autor desconocido · Public domain · Wikimedia Commons

SUS NOMBRES	Plaza Luis XV (1763), plaza de la Revolución (1792), donde se instaló la guillotina, y plaza de la Concordia (1795), para cerrar la herida.
HOY	La plaza más grande de París, entre las Tullerías y los Campos Elíseos.
CONEXIÓN	En el centro está el **obelisco de Luxor**, de 3.300 años, que Egipto le regaló a Francia: viene del templo de Ramsés II, el Ozymandias del soneto de hoy.

Dibujá el Sena en París y marcá la Concordia, el Louvre y la Torre Eiffel.

LO QUE ME ASOMBRA HOY

12

Tu sistema inmune puede reconocer más péptidos que estrellas hay en la galaxia

Cada linfocito T tiene un receptor (TCR) único, armado por recombinación V(D)J al azar, con nucleótidos agregados y quitados en las uniones. El repertorio *teórico* de combinaciones posibles supera las 10^{15}, y algunas estimaciones llegan a 10^{18} o más. En la Vía Láctea hay unas 10^{11} estrellas. Pero en tu cuerpo «solo» circulan unos pocos cientos de miles de millones de linfocitos T, con unos 10^{8} clones distintos.

¿Cómo cubre tan pocos clones un universo tan grande de posibles enemigos? Gracias a la **reactividad cruzada**: cada TCR puede reconocer, con distinta afinidad, del orden de un millón de péptidos distintos. Es lo que permite, entre otras cosas, que una vacuna como la de hoy, con unos pocos neoantígenos, despierte una respuesta contra un tumor entero.

✦ ✦ ✦

PASATIEMPO

SUDOKU · NIVEL MEDIO

13

Para el viernes a la noche

Completá cada fila, cada columna y cada caja de 3×3 con los números del 1 al 9, sin repetir. Tiene una sola solución.

7		8	9	6				
		1			4			8
	9		2					5
	4				9	5	8	7
	7			8			3	4
8	1		7	4		9	2	6
	6	3					5	9
	2							
		7						

CUADERNO

PARA REPASAR LO DE HOY

Repaso y quiz de la mañana

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «me visto», «me levanto a las siete» y «hoy es viernes».

In English: what do «a track record», «toothless» and «by trade» mean?

Quiz

1. ¿Qué adyuvante usa NeoVax?

○ Hidróxido de aluminio ○ MF59 ○ Poly-ICLC

2. ¿Por qué el anti-PD-1 se dio con retraso?

○ Para no frenar la expansión inicial de los clones T ○ Por toxicidad hepática

○ Porque no estaba aprobado

3. ¿Cómo escaparon los clones tumorales resistentes?

○ Mutando PD-L1 ○ Alterando la presentación de antígenos ○ Dejando de dividirse

4. ¿Qué contamina la señal de microARN en una muestra de plasma?

○ Las plaquetas activadas ○ La heparina ○ La hemólisis

5. ¿Por qué no hay que comer un zapallito muy amargo?

○ Por las cucurbitacinas, que no se destruyen al cocinar ○ Porque está pasado

○ Por los nitratos

6. ¿Quién es la «compañera del héroe» en la obra de Strauss?

○ Una flauta ○ Un solo de violín (Pauline de Ahna) ○ Un coro

7. ¿Qué instrumentos tocan en quintas paralelas para burlarse de los críticos?

○ Dos violines ○ Dos fagotes ○ Dos tubas

8. ¿De qué faraón es el obelisco de la plaza de la Concordia?

○ Ramsés II ○ Tutankamón ○ Keops

9. «Je pars à huit heures» significa…

○ Llego a las ocho ○ Salgo a las ocho ○ Me levanto a las ocho

10. «To feel the pinch» significa…

○ Sentir un pellizco de culpa ○ Tener frío ○ Sentir el apretón económico

Escritura: tres líneas para hoy

¿Cómo fue tu semana? Lo que te salió bien y lo que querés que mejore la que viene.

Sudoku:

7	5	8	9	6	1	3	4	2
2	3	1	5	7	4	6	9	8
6	9	4	2	3	8	7	1	5
3	4	6	1	2	9	5	8	7
9	7	2	6	8	5	1	3	4
8	1	5	7	4	3	9	2	6
4	6	3	8	1	7	2	5	9
1	2	9	4	5	6	8	7	3
5	8	7	3	9	2	4	6	1

1. Quiz: poly-ICLC · no frenar la expansión inicial · presentación de antígenos · la hemólisis · las cucurbitacinas · el violín de Pauline · dos tubas · Ramsès II · salgo a las ocho · el apretón económico.
2. Repaso: je m'habille · je me lève à sept heures · aujourd'hui, c'est vendredi · un historial, antecedentes · sin poder real · de oficio, de profesión.
3. Français 2 (por ejemplo): Je me lève. Je m'habille. Je pars. J'arrive à la fac.
4. English 1: central banks are more independent and readier to raise rates; the world uses far less oil per unit of output.

Fuentes de esta edición

- EFE vía Infobae: FMI, cumbre de la UE, Ormuz · Swissinfo · EFE: Israel y Brasil
- Vanguardia: la operación del Papa · Perfil
- EFE: protestas y paro de ATE · Página/12 · Infobae: Milei en EE.UU. · La Nación
- La Nación: el clima (SMN) · Cadena 3
- Nature Medicine: NeoVax en cáncer de ovario · CancerNetwork
- CONICET: Oncoliq · Forbes Argentina · iProfesional
- Perfil: la Filarmónica en el Colón

*Mañana, sábado: ballet. Buen finde de estudio. – **Lula.***